

Почему с неравенством можно так делать

Решая неравенство, переносим числа, делим обе части и иногда переворачиваем знак. Эти правила не нужно зубрить: все они следуют из одного — **неравенство говорит, какое из двух чисел лежит на прямой правее**.

ЧТО ЗНАЧИТ «БОЛЬШЕ» • 8 КЛАСС, ПЕРЕСКАЗ

$$a > b \iff a - b > 0$$

Число a больше числа b , если разность $a - b$ — положительное число. На координатной прямой a лежит правее b .

$$a - b > 0$$

ЗНАЧИТ $a > b$

$$a - b < 0$$

ЗНАЧИТ $a < b$

$$a - b = 0$$

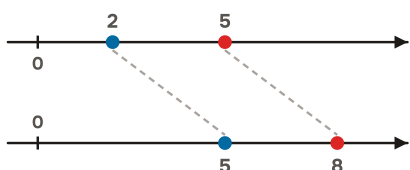
ЗНАЧИТ $a = b$

ТРИ ДВИЖЕНИЯ

Что делает с прямой каждое действие

сверху — было, снизу — стало

► ПРИБАВИТЬ ЧИСЛО



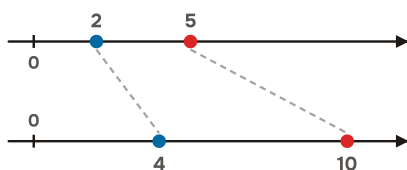
Прибавили 3 к каждому числу — вся прямая **сдвинулась**. Кто был правее, остался правее.

$$2 < 5 \Rightarrow 2 + 3 < 5 + 3$$

почему: $(a + c) - (b + c) = a - b$
разность не изменилась

знак тот же

► УМНОЖИТЬ НА ПЛЮС



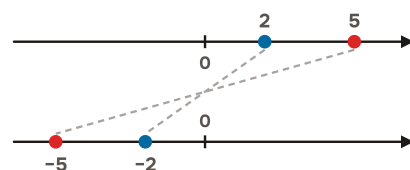
Умножили на 2 — точки **разъехались от нуля**. Порядок тот же.

$$2 < 5 \Rightarrow 2 \cdot 2 < 5 \cdot 2$$

почему: $ac - bc = (a - b)c$
плюс умножить на плюс — плюс

знак тот же

► УМНОЖИТЬ НА МИНУС



Умножили на -1 — прямая **отразилась в нуле, как в зеркале**. Кто был правее, стал левее.

$$2 < 5 \Rightarrow -2 > -5$$

почему: $ac - bc = (a - b)c$
плюс умножить на минус — минус

знак меняется

Вычесть — то же, что прибавить противоположное число. **Разделить** — то же, что умножить на обратное число, а у обратного тот же знак. Поэтому правил всего три, а не шесть.

УЧЕБНИК

Те же правила словами учебника

п. 1.3, стр. 13–14

- 1 Члены неравенства можно переносить с противоположными знаками из одной части неравенства в другую.

это сдвиг: к обеим частям прибавили одно число

- 2 В неравенстве можно приводить подобные члены.

части не меняются, меняется только запись

- 3 При умножении (или делении) неравенства на положительное число знак неравенства сохраняется.

это растяжение

- 4 При умножении (или делении) неравенства на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный.

это зеркало

► ПРОВЕРЬ НА ЧИСЛАХ: $3 < 7$

ДЕЙСТВИЕ	СТАЛО	ЗНАК
$+(-10)$	$-7 < -3$	тот же
$\cdot 2$	$6 < 14$	тот же
$\cdot (-2)$	$-6 > -14$	меняется
$\cdot (-1)$	$-3 > -7$	меняется
$\cdot 0$	$0 < 0$ — неверно	нельзя

УСТНО



Подумай, прежде чем решать

ответ объясни через прямую

Да Нет

а) Сохранится ли знак, если к обеим частям прибавить **отрицательное** число?

Да Нет

б) Известно, что $x > 3$. Верно ли, что $-x > -3$?

Да Нет

в) Можно ли умножить обе части неравенства на 0 и получить верное неравенство?

Да Нет

г) Верно ли: если $a > b$, то $a^2 > b^2$? Проверь на числах -3 и -5 .

Двойные неравенства и два неравенства сразу

Двойное неравенство — это два неравенства одной строкой. Действие делают сразу во всех трёх частях. А вот с двумя разными неравенствами можно не всё, что хочется.

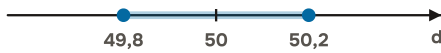
ДВОЙНОЕ

Одно действие — во всех трёх частях

подробно — п. 1.4

• ДОПУСК ДЕТАЛИ

На чертеже написано « $50 \pm 0,2$ мм». Годится деталь, у которой длина d :



$$49,8 \leq d \leq 50,2$$

Вычтем 50 из всех трёх частей — получим, на сколько деталь отклонилась от нормы:

$$-0,2 \leq d - 50 \leq 0,2$$

отклонение — не больше 0,2 мм в любую сторону

• ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ → ФАРЕНГЕЙТА

Вода жидкая при $0 < t < 100$ (по Цельсию). По Фаренгейту та же температура равна $1,8t + 32$.

$$0 < t < 100$$

$$0 < 1,8t < 180 \quad \text{умножили три части на } 1,8 > 0$$

$$32 < 1,8t + 32 < 212 \quad \text{прибавили } 32 \text{ к трём частям}$$

по Фаренгейту вода жидкая от 32° до 212°

Умножаем на минус — переворачиваются **оба** знака: из $1 < x < 3$ получаем $-1 > -x > -3$. Привычнее записать от меньшего: $-3 < -x < -1$.

ДВА НЕРАВЕНСТВА

Что можно делать с двумя неравенствами

если нельзя — хватает одного примера

ДЕЙСТВИЕ	МОЖНО?	ПРАВИЛО	ПОЧЕМУ ИЛИ ПРИМЕР
Сложить	да	$a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$	$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$: плюс и плюс — плюс учебник, № 1069 (а)
Вычитать	нет	—	$5 > 1$ и $4 > 0$, но $5 - 4 > 1 - 0$ — это $1 > 1$, неверно
Вычитать противоположное	да	$a > b, c < d \Rightarrow a - c > b - d$	переверни $c < d$ в $-c > -d$ и сложи учебник, № 1069 (б)
Перемножить	если всё положительно	$a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$	с минусами ломается: $-1 > -2$ дважды, но $(-1) \cdot (-1) = 1$, а $(-2) \cdot (-2) = 4$
Разделить одно на другое	нет	—	$6 > 2$ и $3 > 1$, но $6 : 3 > 2 : 1$ — это $2 > 2$, неверно

В ЖИЗНИ

Где встречается — и при чём тут линейная функция

ответ всегда промежутком

• КОФЕЙНЯ

Чашка приносит 150 Р, аренда — 3000 Р в день. Прибыль за день — линейная функция:

$$y = 150x - 3000$$

Точка в плюсе, когда прямая выше оси:

$$\begin{aligned} 150x - 3000 &> 0 \\ x &> 20 \end{aligned}$$

в плюсе — с 21-й чашки

• ТАКСИ

Подача — 100 Р, километр — 30 Р, в кармане 700 Р. Сколько километров можно проехать?

$$\begin{aligned} 100 + 30x &\leq 700 \\ 30x &\leq 600 \\ x &\leq 20 \end{aligned}$$

не больше 20 км

• ТАРИФ

Тариф А: 300 Р в месяц и 2 Р за минуту. Тариф Б: 5 Р за минуту. Когда А дешевле?

$$\begin{aligned} 300 + 2x &< 5x \\ 300 &< 3x \\ x &> 100 \end{aligned}$$

если говорить больше 100 минут

Порядок сохранился — **знак тот же**. Прямую отразили — **знак меняется**

Забыл правило — нарисуй прямую и две точки. Так держать! 🍷